AFN-1030 **BCH131**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

First Semester

Chemistry

ORGANIC, INORGANIC AND PHYSICAL CHEMISTRY—I

(Non-CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 100 Marks

Part - A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What is functional group ? Give one example for amide group.

   செயல்படு தொகுதி என்றால் என்ன ? அமைடு தொகுதிக்கான ஓர் எடுத்துக்காட்டு தருக.

2. What are the classifications of alkenes ? Give an example for each type.

   அல்கீனின் வகைகள் யாவை ? ஒவ்வொன்றிற்கும் எடுத்துக்காட்டு தருக.

3. State Hoffmann rule.

ஹாப்பென் விதியைக் கூறு.

4. Give any two chemical properties of ozone.

ஓசோனின் இரண்டு வேதிப்பண்புகளைத் தருக.

5. What is hard water ? What are the units used to express hardness of water ?

கடின நீர் என்றால் என்ன ? நீரின் கடினத்தன்மை குறிப்பிடப்படும் அலகுகள் யாவை ?

6. Name any two copper alloys. Give their uses.

காப்பரின் உலோகக் கலவைகள் இரண்டினைக் கூறு. அதன் பயன்களையும் கூறு.

7. Name the ores of Magnesium.

மெக்னீசியத்தின் தாதுக்களைக் கூறு.

8. Define the term Inversion Temperature.

வரையறு : தலைகீழ் வெப்பநிலை.

9. What is the principle of equipartition energy ?

சமபங்கீட்டு ஆற்றலின் தத்துவம் என்ன ?

10. What are Liquid Crystals ? Give example.

திரவ படிகங்கள் என்றால் என்ன ? எடுத்துக்காட்டு தருக.

Part - B (5 × 6 = 30)

Answer **all** questions.

11. (a) Explain the stability of Carbonium ion.

கார்போனியம் அயனியின் நிலைப்புத்தன்மையை விளக்குக.

Or

(b) Describe Diels–Alder reaction.

டீல்ஸ்-ஆல்டர் வினையை விவரி.

12. (a) Describe the mechanism involved in the reaction of *t*–butyl chloride with OH^- ion.

மூவிணைய பியூட்டைல் குளோரைடு OH^- அயனியுடன் சேரும் வினையின் வழிமுறையை விவரி.

Or

(b) Explain the ozone depletion by chlorofluro carbon.

குளோரோ புளூரோ கார்பன்களால் ஓசோன் படலம் பாதிக்கப்படுவதை விளக்குக.

13. (a) How is hardness of water softened by reverse osmosis process ?

நீரின் கடினத்தன்மை எதிர் சவ்வூடு பரவல் முறை மூலம் எவ்வாறு நீக்கப்படுகிறது ?

Or

(b) Explain Gravity separation and Froth floatation process to concentrate the ores.

தாதுக்களை அடர்ப்பிக்கப் பயன்படும் புவிஈர்ப்பு முறை மற்றும் நுரை மிதப்பு முறைகளை விளக்குக.

14. (a) Compare and explain Clausius and Berthelot equation.

கிளாசியஸ் மற்றும் பெர்த்லாட் சமன்பாட்டை ஒப்பிட்டு விளக்குக.

Or

(b) Describe the diagonal relationship between Be and Al.

பெரிலியம் மற்றும் அலுமினியத்திற்கிடையேயான மூலை விட்டத் தொடர்பை விவரி.

15. (a) Draw the Maxwell's distribution curve and explain the terms involved in it.

மேக்ஸ்வெல்லின் பங்கீட்டு வளைவை வரைந்து அதில் உள்ள குறியீடுகளை விளக்குக.

Or

(b) "Surface tension of liquid decreases with rise in temperature". Briefly explain.

ஓர் நீர்மத்தின் புறப்பரப்பு இழுவிசை, வெப்பநிலை உயர்கையில் குறைகிறது. சுருக்கமாக விளக்குக.

Part - C (5 × 10 = 50)

Answer **all** questions.

16. (a) (i) Write the structures of the following compounds :

(1) 5–ethyl–3–methyl pentane

(2) 1, 3 – pentyne

(3) Hex–2–en–6–ol

(ii) How do you determine the molecular weight of Acid by silver salt method ?

(3 + 7)

(i) கீழ்கண்ட சேர்மங்களின் அமைப்பை எழுதுக.

(1) 5–ஈத்தைல்–3–மீத்தைல் பென்டேன்.

(2) 1, 3 – பென்டைன்.

(3) ஹக்ஸ்–2–ஈன்–6–ஆல்.

(ii) அமிலங்களின் மூலக்கூறு எடையை சில்வர் உப்புமுறை மூலம் எவ்வாறு கண்டறிவாய் ?

Or

(b) Explain free radical substitution and polymerization reactions with suitable example.

தனி உறுப்பு பதிலீட்டு வினை மற்றும் பலபடியாக்கல் வினையை தக்க உதாரணத்துடன் விளக்குக.

17. (a) Compare and explain SNI with E_1 and SN_2 with E_2 mechanisms.

SN_1 மற்றும் E_1 மேலும் SN_2 மற்றும் E_2 வினைவழி-முறைகளை ஒப்பிட்டு விளக்குக.

Or

(b) Give brief account for the preparation and properties of Li AlH_4 and $NaBH_4$.

Li AlH_4 மற்றும் $NaBH_4$ ஆகியவற்றின் தயாரிப்பு மற்றும் பண்புகளை சுருக்கமாக விவரி.

18. (a) Write notes on :

(i) Roasting and calcination.

(ii) Electrolytic and zone refining.

குறிப்பு வரைக.

(i) வறுத்தல் மற்றும் கால்சினேஷன்.

(ii) மின் மற்றும் மண்டல சுத்திகரிப்பு.

Or

(b) Explain the Metallurgy of Copper.

காப்பரின் உலோகவியலை விளக்குக.

19. (a) How is Be extracted from its Ore ? Give its uses.

Be அதன் தாதுவிலிருந்து எவ்வாறு பிரித்தெடுக்கப்-படுகிறது ? அதன் பயன்கள் யாது ?

Or

(b) (i) Determine and explain Van der Waals' constant.

(ii) Write note on compressibility factors.

(i) வாண் டர் வால்ஸ் மாறிலிகளை வருவித்து விளக்குக.

(ii) துகள் நெருக்கக் காரணிகளைப் பற்றிக் குறிப்பு வரைக.

20. (a) (i) What are the critical constants of gas ?

(ii) Discuss the parachor and its applications.

(i) ஒரு வாயுவின் நிலைமாறு மாறிலிகள் யாவை ?

(ii) பாராக்கர் மற்றும் அதன் பயன்களை விவாதி.

Or

(b) (i) Discuss in details Trouton's rule and its significance.

(ii) Discuss three types of Liquid Crystals.

(i) டிரௌட்டன் விதி மற்றும் அதன் முக்கியத்துவத்தை விவாதி.

(ii) திரவ படிகங்களின் மூன்று வகைகளை விவாதி.

——— *** ———

AFN-1031 BCH231

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

Second Semester

Chemistry

ORGANIC, INORGANIC AND PHYSICAL CHEMISTRY—II

(Non-CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 100 Marks

Part - A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. How is ethyl alcohol manufactured ?

   எத்தில் அல்கஹால் எவ்வாறு உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது ?

2. Give one method of preparation of crotonal dehyde.

   குரோட்டனால் டிஹைடின் ஒரு தயாரிப்பு முறையை எழுதுக.

3. Enumerate the uses of esters in everyday life.

   அன்றாட வாழ்வில் எஸ்டர்களின் பயன்களை எண்ணிக்கையிடு.

4. Write any one preparation method of acetamide.

அசிட்டமைடின் தயாரிப்பு முறை ஏதேனும் ஒன்றை எழுதுக.

5. How is nitric acid prepared ?

நைட்ரிக் அமிலம் எவ்வாற தயாரிக்கப்படுகிறது ?

6. What is lattice energy ?

கட்டமைப்பு ஆற்றல் என்றால் என்ன ?

7. Define : Radioactivity.

வரையறு : கதிரியக்கம்.

8. What is meant by nuclear fission ?

உட்கரு பிளவு என்றால் என்ன ?

9. Define the term Adsorption.

புறப்பரப்பு கவர்ச்சி என்ற பதத்தை வரையறு.

10. What are gels ?

களிகள் என்றால் என்ன ?

Part - B (5 × 6 = 30)

Answer **all** questions.

11. (a) Give the properties and uses of the allyl alcohol.

அல்லைல் அல்கஹாலின் பண்புகள் மற்றும் பயன்களைத் தருக.

Or

(b) Give the methods of preparation of glyoxal and acetyl acetone.

கிளைஆக்சால் மற்றும் அசிட்டைல் அசிட்டோனின் தயாரிப்பு முறைகளைத் தருக.

12. (a) How will you synthesise the following ?

(i) Malonic acid from chloro acetic acid.

(ii) Maleic acid from malic acid and benzene.

கீழ்க்காண்பவற்றை சேர்ப்பது எவ்வாறு ?

(i) குளோரோ அசிட்டிக் அமிலத்திலிருந்து மெலோனிக் அமிலம்.

(ii) மாலிக் அமிலம் மற்றும் பென்சீனிலிருந்து மெலியிக் அமிலம்.

Or

(b) How is lactic acid prepared ? What happens when lactic acid is heated ?.

லாக்டிக் அமிலம் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது ? லாக்டிக் அமிலத்தை வெப்பப்படுத்தும் பொழுது நிகழ்வதென்ன ?

13. (a) How will arsenites differ from arenates ?

அரினேட்டுகளிலிருந்து ஆர்சனைட்டுகள் எவ்வாறு வேறுபடுகிறது ?

Or

(b) Write any three properties and any three uses of antimony trioxide.

ஆண்டிமனி டிரை ஆக்சைடுவின் பண்புகள் மற்றும் பயன்களை ஏதேனும் மூன்றினை எழுதுக.

14. (a) Write notes on magic number, whole number rule and particle accelerators.

மாய எண், முழு எண் விதி மற்றும் துகள் முடுக்கிகள் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

Or

(b) State and explain the law of radioactive disintegration.

கதிர் இயக்க சிதைவு விதியைக் கூறி விளக்குக.

15. (a) Distinguish the Chemisorption and Physisorption.

வேதிப்புறப்பரப்பு மற்றும் இயற்புறப்பரப்பை வேறுபடுத்துக.

Or

(b) Write notes on artificial rain and smoke screens.

அமில மழை மற்றும் புகைத்திரைகள் பற்றி குறிப்புகள் எழுதுக.

Part - C (5 × 10 = 50)

Answer **all** questions.

16. (a) Discuss the preparation, properties and uses of glycerol.

கிளிசராலின் தயாரிப்பு, பண்புகள் மற்றம் பயன்கள் பற்றி விவாதி.

Or

(b) (i) Discuss the rules of naming ketones and aldehydes.

(ii) Write note on Rosenmund Reduction.

(i) கீட்டோன்கள் மற்றும் ஆல்டிஹைடுகளின் பெயரிடுமுறையை விவாதி.

(ii) ரோசன்மண்ட் ஒடுக்கம் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

17. (a) (i) How is citric acid obtained from lemons ? Give its two important uses.

(ii) Discuss the Chemistry of acrylic acid and oleic acid.

(5 + 5)

(i) எலுமிச்சையிலிருந்து சிட்ரிக் அமிலம் எவ்வாறு பெறப்படுகிறது ? அதனுடைய முக்கிய பயன்கள் இரண்டினைத் தருக.

(ii) அக்ரிலிக் அமிலம் மற்றும் ஒலியிக் அமிலங்களின் வேதியியலை விளக்குக.

Or

(b) (i) How will you manufacture the bleaching powder ? Give its properties and uses.

(i) சலவைத்தூள் எவ்வாறு பெறப்படுகிறது ? இதனுடைய பண்புகள் மற்றும் பயன்களைத் தருக.

18. (a) Derive the Born-Lande equation.

பார்ன்-லாண்டே சமன்பாட்டை வருவி.

Or

(b) (i) Explain the Vander Waals, forces.

(ii) Explain the different types of hydrogen bonding.

(5 + 5)

(i) வாண்டர்வால்ஸ் விசைகளை பற்றி விளக்குக.

(ii) வெவ்வேறு வகையான ஹைட்ரஜன் பிணைப்புகளை விளக்குக.

19. (a) (i) What are the important ores of platinum ? How is it extracted from any one of its ores ?.

(ii) Describe the properties and uses of titanium.

(5 + 5)

(i) பிளாட்டினத்தின் முக்கியத்தாதுக்கள் யாவை ? ஏதேனும் ஒரு தாதுவிலிருந்து அது எவ்வாறு பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது ?

(ii) டைட்டேனியத்தின் பண்புகள் மற்றும் பயன்களை விவாதி.

Or

(b) Write notes on nuclear fusion, atom bomb and hydrogen bomb.

(3 + 3 + 4)

உட்கரு இணைவு, அணுகுண்டு மற்றும் ஹைட்ரஜன் குண்டு பற்றி குறிப்புகள் தருக.

20. (a) Discuss the Freundlich and Langmuir adsorption isotherms.

ப்ருண்ட்லிச் மற்றும் லாங்மியூர் புறப்பரப்பு கவர்ச்சி வெப்பமாறாக் கோடுகள் பற்றி விவரி.

Or

(b) Define : Catalysis. Describe the types of catalysis.

வினையூக்கம் வரையறு. வினையூக்கத்தின் வகைகளை விவரி.

——— *** ———

AFN-1032 **BCH331**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

Third Semester

Chemistry

ORGANIC, INORGANIC AND PHYSICAL CHEMISTRY—III

(Non-CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 100 Marks

Section - A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Write any two general chemical properties of alkyl nitrates.

   அல்கைல் நைட்ரேட்டுகளின் பொதுவான வேதிப்பண்புகள் ஏதேனும் இரண்டினை எழுதுக.

2. Write the formation of alkyl cyanides.

   அலகைல் சயனைடுகள் உருவாதல் பற்றி எழுதுக.

3. Mention any two applications of urea.

யூரியாவின் பயன்கள் ஏதேனும் இரண்டினைக் குறிப்பிடுக.

4. How will you convert 1, 6 - dibromo hexane into cyclo hexane ?

1, 6 -டைபுரோமோ ஹெக்சேனை வளைய ஹெக்சேனாக எவ்வாறு மாற்றுவாய் ?

5. What is meant by photoelectric effect ?

ஒளிமின் விளைவு என்றால் என்ன ?

6. Define : Hund's Rule

வரையறு : ஹூண்ட்ஸ் விதி.

7. What is paramagnetism ?

பாராகாந்தத்தன்மை என்றால் என்ன ?

8. Mention any two applications of dipole moment.

இருமுனை திருப்புதிறனின் பயன்கள் ஏதேனும் இரண்டினைக் குறிப்பிடுக.

9. Define the term Crystallography.

வரையறு : படிகவியல்.

10. What are Semi-conductors ?

குறைக் கடத்திகள் என்றால் என்ன ?

Section - B (5 × 6 = 30)

Answer **all** questions.

11. (a) Discuss the preparation and properties of ethylene di amine.

எத்தீலீன் டை அமீனின் தயாரிப்பு மற்றும் பண்புகளை விவாதி.

Or

(b) Describe the isomerism of alkyl nitrites and nitro alkanes.

அல்கைல் நைட்ரைட் மற்றும் நைட்ரோ அல்கேனின் மாற்றியத்தை விவரி.

12. (a) Explain the properties and structure of diazoacetic ester.

டையசோஅசிடிக் எஸ்டரின் பண்புகள் மற்றும் அமைப்பு பற்றி விளக்குக.

Or

(b) Give an account on Baeyer's strain theory.

பேயரின் இறுக்கக் கொள்கை பற்றி குறிப்பு தருக.

13. (a) Discuss the Davisson–Germer experiment.

டேவிசன் மற்றும் ஜெர்மரின் சோதனையை விவாதி.

Or

(b) Give an account on postulates of quantum theory.

குவாண்டம் தத்துவத்தின் எடுகோள்களைத் தருக.

14. (a) Discuss the theory of Ferromagnetism.

ஃபெர்ரோ காந்தத்தன்மையின் கொள்கையை விவாதி.

Or

(b) Write notes on specific magnetic susceptibility and molar magnetic susceptibility.

குறிப்பிட்ட காந்த ஏற்புதிறன் மற்றும் மோலார் காந்த ஏற்புத்திறன் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

15. (a) Explain the terms axis of symmetry and centre of symmetry.

அச்சுச்சீர்மை மற்றும் மையச்சீர்மை பற்றி விளக்குக.

Or

(b) Derive the Bragg's equation.

ப்ராகின் சமன்பாட்டை வருவி.

Section - C (5 × 10 = 50)

Answer **all** questions.

16. (a) (i) Write notes on basic character of amines. (6)

(ii) How will isocyanides differ from alkyl cyanides ? (4)

(i) அமீன்களின் காரத்தன்மை பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

(ii) ஐசோ சயனைடுகள், அல்கைல் சயனைடு-களிலிருந்து எவ்வாறு வேறுபடுகின்றன ?

Or

(b) (i) Discuss the similarities between nitro ethane and ethy lnitrite.

(ii) Describe the mechanism of Hoffmann degradation.

(i) நைட்ரோ ஈத்தேனுக்கும் எத்தில் நைட்ரேட்டுக்கும் உள்ள ஒற்றுமையை விவாதி.

(ii) ஹாஃப்மேன் சிதைவடைதலின் வழிமுறையை விவரி.

17. (a) (i) Discuss the general methods of preparation and properties of cyclo parafins.

(ii) Discuss the conformational analysis of *n*–butane and cyclo hexane.

(i) வளைய பாரஃபின்களின் பொதுவான தயாரிப்பு முறைகள் மற்றும் பண்புகள் பற்றி விவரி.

(ii) *n*-ப்யூட்டேன் மற்றும் வளைய ஹெக்சேனின் அணுவச அமைப்பு முறையை விவரி.

Or

(b) How is urea prepared ? Give any two of its important reactions. Discuss the structure of urea.

யூரியா எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது ? இதன் ஏதேனும் இரண்டு முக்கிய வினைகளைத் தருக - யூரியாவின் அமைப்பைப் பற்றி விவாதி.

18. (a) (i) Write note on physical significance of ψ and ψ^2.

(ii) Explain the eigenvalues and eigenfunctions.

(i) ψ மற்றும் ψ^2 -ன் இயற்பியல் முக்கியத்துவம் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

(ii) ஐகன் மதிப்புகள் மற்றும் ஐகன் செயல்கள் பற்றி விளக்குக.

Or

(b) Derive the Schrödinger wave equation.

ஸ்க்ரா டிஞ்சரின் அலைச் சமன்பாட்டை வருவி.

19. (a) (i) How will you measure the magnetic susceptibility by Guoys' method. (8)

(ii) Define : Diamagnetism. (2)

(i) கைய் முறை மூலம் காந்த ஏற்புத்திறனை எவ்வாறு அளவிடுவாய் வரையறு.

(ii) வரையறு : டயா காந்தத்தன்மை.

Or

(b) Describe the determination of dipole moment.

இருமுனை திருப்பு திறன் நிர்ணயித்தல் பற்றி விவாதி.

20. (a) Discuss the metallic crystals.

உலோகப் படிகங்களைப் பற்றி விவாதி

Or

(b) Write notes on unit cell conductors and insulators.

அலகுக்கூடு, கடத்திகள், கடத்தாதவைகள் பற்றி சிறு குறிப்பு எழுது.

——— *** ———

AFN-1033 **BCH431**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

Fourth Semester

Chemistry

ORGANIC, INORGANIC AND PHYSICAL CHEMISTRY—IV

(Non-CBCS—2004 onwards)

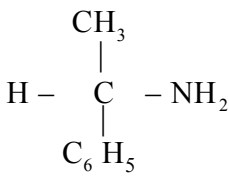
Time : 3 Hours Maximum : 100 Marks

Section - A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Assign (R) or (S) notation

   (R) அல்லது (S) குறியீட்டைக் குறிப்பிடு.



2. Write the two geometrical isomers for 2–methyl–3–hexene and say (E) or (Z).

   (2 –மெத்தில் –3 –ஹெக்சேனின் இரண்டு வடிவ ஐசோமெரிசத்தை) எழுதி E அல்லது Z என்பதைக் கூறுக.

3. What do you mean by epimerisation ? Illustrate with an example.

எப்பிமர் ஆதல் என்பது பற்றி நீவிர் அறிவது என்ன ? உதாரணத்துடன் விளக்குக.

4. How will you prepare cellulose acetate ? Indicate its uses.

செல்லுலோஸ் அஸிடேட்டை எவ்வாற தயாரிப்பாய் ? இதன் பயன்களைக் குறிப்பிடுக.

5. Distinguish between Sigma and Pi bonds.

σ மற்றும் π பிணைப்புகளை வேறுபடுத்துக.

6. How will you prepare potassium perdisulphate ?

பொட்டாசியம் பெர்டைசல்பேட்டை எவ்வாறு தயாரிப்பாய் ?

7. State the law of mass action.

நிறைதாக்க விதியைக் கூறு.

8. Write the equilibrium constant expression for the dissociation of N_2O_4.

N_2O_4 பிரிகைக்கு சமநிலை மாறிலி கோவையை எழுதுக.

9. What do you mean by eutectic point ?

நல்லுருக நிலை என்பது பற்றி நீவிர் அறிவது என்ன ?

10. Write the mathematical expression for partition coefficient.

பார்ட்டிசன் குணகத்திற்கு கணிதக் கோவையை எழுதுக.

Section - B (5 × 6 = 30)

Answer **all** questions.

11. (a) Distinguish between enantiomers, diastereoisomers with suitable examples.

எனன்சியோமர்ஸ் மற்றும் டயாஸ்டீரியோமர்ஸ் இவைகளை உதாரணத்துடன் வேறுபடுத்துக.

Or

(b) Write a short account of atrop isomerism.

அட்ரோப் ஐசோமெரிசம் பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு எழுதுக.

12. (a) Bring out the following coversions :

(i) Arabinose $\rightarrow$ glucose.

(ii) Fructose $\rightarrow$ glucose.

பின்வரும் மாற்றங்களைக் கொடு.

(i) அரபினோஸ் $\rightarrow$ குளுகோஸ்.

(ii) பிரக்டோஸ் $\rightarrow$ குளுகோஸ்.

Or

(b) Discuss the structure and properties of sucrose.

சுக்ரோஸின் அமைப்பு மற்றும் பண்புகளை விவாதி.

13. (a) Construct the M.O energy level diagram of O_2 and NO.

O_2 மற்றும் NO களுக்கு M.O ஆற்றல் மற்றத்திற்கான படத்தை அமைக்க.

Or

(b) Give reasons for the following :

(i) Oxygen molecule is paramagnetic.

(ii) HF is weaker than HCl in aqueous solution.

(iii) C–C bond length is 0.154 nm in alkanes, 0.139 nm in alkenes and 0.119 nm in alkynes.

பின்வருபவைகளுக்கான காரணங்களை கொடு.

(i) ஆக்ஸிஜன் மூலக்கூறு பாரா காந்தத்தன்மை உடையது.

(ii) நீர் கரைசலில் HCl ஐ விட HF நிலைப்புத்தன்மை குறைந்தது.

(iii) C–C பிணைப்பின் நீளம் அல்கேன்களில் 0.154 nm, அல்கீன்களில் 0.139 nm மற்றும் அல்கைன்களில் 0.119 nm.

14. (a) (i) Discuss the factors influencing an equilibrium.

(ii) Calculate K_c and K_x for the reaction $N_2O_{4(g)} \rightleftharpoons 2NO_2(g)$ for which K_p = 0.157 atm at 27ºC.

(i) ஒரு சமநிலையைப் பாதிக்கும் காரணிகளை விவாதி.

(ii) 27ºC வெப்பத்தில் K_pன் மதிப்பு 0.157 வளிமண்டல அழுத்தம் உள்ள கீழ்க்காணும் வினையின் மற்றும் K_c மற்றும் K_x-ன் மதிப்பைக் கணக்கிடுக.

$$N_2O_{4(g)} \rightleftharpoons 2NO_{2(g)}$$

Or

(b) Apply LeChater lier's principle to the equilibrium reaction $PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)$.

வினைக்கு லீசாட்டர்லியர் தத்துவத்தைக் பயன்-படுத்துக.

15. (a) Discuss the phase diagram of $FeCl_3$ – water system.

$FeCl_3$ – நீர் அமைப்பின் நிலைமைப் படத்தை விவாதி.

Or

(b) Explain the following terms giving suitable examples :

(i) Congruent melting point.

(ii) Incongruent melting point.

(iii) Triple point.

தகுந்த உதாரணங்கள் கொடுத்து பின்வருபவைகளை விளக்குக.

(i) உச்ச உருகு நிலை.

(ii) உச்ச உருகு நிலையற்ற நிலை.

(iii) மும்மை நிலை.

Section - C (5 × 10 = 50)

Answer **all** questions.

16. (a) Discuss the various methods of determining configurations of geometrical isomers.

வடிவ ஐசோமெர்ஸ்களின் உருவ அமைப்பை நிர்ணயிப்பதற்கு மூன்று வேறுபட்ட முறைகளை விவாதி.

Or

(b) Give a detailed account of asymmetric synthesis.

சீர்மையற்ற தொகுப்புக்கு ஒரு விரிவான குறிப்பு கொடு.

17. (a) Compare the structures of starch and cellulose.

ஸ்டார்ச் மற்றும் செல்லுலோஸின் அமைப்புகளை ஒப்பிடுக.

Or

(b) Effect the following conversions :

(i) Glucose $\rightarrow$ arabinose.

(ii) Glucose $\rightarrow$ fructose.

பின்வரும் மாற்றங்களை நிகழ்த்து.

(i) குளுகோஸ் $\rightarrow$ அராபினோஸ்.

(ii) குளுகோஸ் $\rightarrow$ பிரக்டோஸ்.

18. (a) What do you mean by hybridisation ? Illustrate sp, sp^2, sp^3, dsp^3 and d^2sp^3 hybridisation with suitable examples.

இனக்கலப்பு ஆக்கல் பற்றி நீவிர் அறிவது என்ன ? தகுந்த உதாரணங்களுடன் sp, sp^2, sp^3, dsp^3 மற்றும் d^2sp^3 இனக்கலப்பு ஆக்கல்களை விளக்குக.

Or

(b) Draw and explain the MO diagram of Cl_2 and CO.

Cl_2 மற்றும் CO-வின் MO வரைபடத்தை வரைந்து விளக்குக.

19. (a) State LeChaterlier principle. Discuss the effect of pressure and temperature on the following reactions :

(i) $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)\ \Delta H = -99.38$ kJ.

(ii) $N_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2NO(g)\ \Delta H = +180.75$ kJ.

லீசாட்டர்லியர் தத்துவத்தை கூறு. பின்வரும் வினைகளில் அழுத்தம், மற்றும் வெப்பத்தினால் ஏற்படும் விளைவுகளை விவாதி.

(i) $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)\ \Delta H = -99.38$ kJ.

(ii) $N_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2NO(g)\ \Delta H = +180.75$ kJ.

Or

(b) (i) Write the mathematical expression for Law of mass action. How K_p and K_c are related to each other ?

(ii) Calculate pressure of CO_2 gas at 700K in the heterogenous equilibrium reaction :

$CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2$ if ΔG^o for this reaction is 130.2 kJ mol^{-1}.

(ஆ) (i) நிறை தாக்க விதிக்கு கணிதக் கோவையை எழுதுக. எவ்வாறு K_p மற்றும் K_c ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையது ?.

(ii) ΔG^o ன் மதிப்பு 130.2 kJ மோல்$^{-1}$ உள்ள கீழ்க்காணும் பல்லினமான சமநிலை வினையில் CO_2 வாயுவின் அழுத்தத்தை 700K-ல் கணக்கிடுக.

$CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2$

20. (a) (i) Define the terms : Phase, Component and Degree of freedom.

(ii) State the phase rule and discuss its applications to the system of water, vapour and ice.

(i) சொற்களை வரையறு : நிலை, கூறு மற்றும் கட்டின்மை எண்.

(ii) நிலைமை விதியை கூறு. மற்றும் நீர் அமைப்பு, நீராவியின் அமைப்பு மற்றும் பனிக்கட்டி அமைப்புகளுக்கு இதன் பயன்பாடுகளை விவாதி.

Or

(b) State Nernst's distribution law. Indicate how it is used in the process of extraction.

நெர்ன்ஸ் பங்கிடுதல் விதியைக் கூறு. இது எவ்வாறு சாறு இறக்கல் முறையில் பயன்படுகிறது என்பதைக் குறிப்பிடுக.

——— *** ———

AFN-1034 **BCH531**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

Fifth Semester

Chemistry

ORGANIC CHEMISTRY—I

(Non-CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 100 Marks

Part - A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Give an example for halogenation of benzene reaction.

   பென்சீன் ஹாலஜனேற்ற வினைக்கு ஒரு உதாரணம் தருக.

2. Write the structure of D.D.T.

   D.D.T.-ன் அமைப்பை எழுது.

3. Give any two tests for the identification of phenol.

   பீனாலைக் கண்டறியும் சோதனைகளில் இரண்டை எழுது.

4. Write any two uses of Picric acid.

பிக்ரிக் அமிலத்தின் இரண்டு பயன்களை கூறு.

5. Write Cannizaro reaction.

கன்னிசாரோ வினையை எழுது.

6. Mention the uses of benzaldehyde.

பென்சால்டிஹைடின் பயன்களை கூறு.

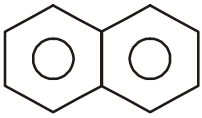
7. How will you prepare benzene sulphonic acid ?

பென்சீன் சல்போனிக் அமிலம் எவ்வாறு தயாரிப்பாய் ?

8. Write any two applications of benzene diazonium chloride

பென்சீன் டைய சோனியம் குளோரைடின் பயன்கள் இரண்டை கூறு.

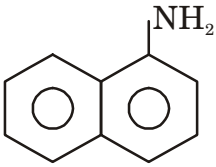
9. Complete the reaction :



$$+ \; HNO_3 \xrightarrow{\text{con. } H_2SO_4} ?$$

வினையை பூர்த்தி செய்க:

10. Complete the reaction :



$$\xrightarrow[300^{o}C,\ P]{\text{dil } H_2SO_4} ?$$

வினையை பூர்த்தி செய்க.

Part - B (5 × 6 = 30)

Answer **all** questions.

11. (a) Explain the electrophilic substitution reaction with example.

எலக்ட்ரான் கவர் பதிலீட்டு வினையை உதாரணத்துடன் விளக்குக.

Or

(b) Explain the mechanism of (i) Nitration and (ii) Sulphonation.

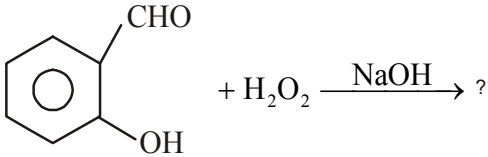
(i) நைட்ரோ ஏற்றம் (ii) சல்போனேற்றம் - வினைகளின் வினை வழி முறையை விளக்குக.

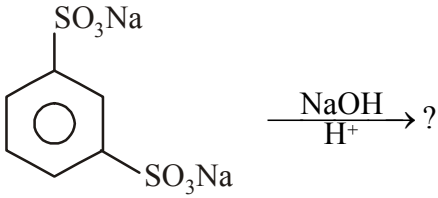
12. (a) Explain the mechanism of Reimer–Tiemann reaction.

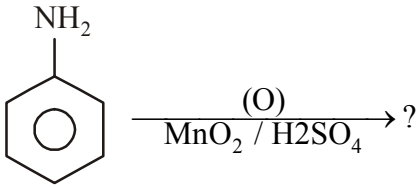
ரீமர் - டிமன் வினையின் வினை வழிமுறையினை விளக்குக.

Or

(b) Complete the following reactions :

(i) 

(ii) 

(iii) 

மேற்கண்ட வினைகளைப் பூர்த்தி செய்க.

13. (a) Explain the mechanism of benzoin condensation.

பென்சாயின் குறுக்க வினையின் வினை வழி முறையை விளக்குக.

Or

(b) Write the preparation and properties of salicylic acid.

சாலிசிலிக் அமிலத்தின் தயாரிப்பு முறை மற்றும் பண்புகளை எழுதுக.

14. (a) How the chloramine–T is prepare ? Give its uses.

குளோரமைன்–T எவ்வாறு பெறப்படுகிறது ? அதன் பயன்களை கூறு.

Or

(b) Write a note on ring substitution in Aromatic amines.

அரோமேட்டிக் அமீன்களின் வளை பதிலீட்டு வினைகள் பற்றி குறிப்பு வரைக.

15. (a) Write the Haworth synthesis of Naphthalene and its uses.

ஹாவொர்த் முறையில் நாப்தலின் எவ்வாறு பெறப்படுகிறது ? அதன் பயன்களை கூறு.

Or

(b) Explain the Naphthylamine preparation process.

நாப்தைல் அமீன் தாயாரிப்பு முறையை விவரி.

Part - C (5 × 10 = 50)

Answer **all** questions.

16. (a) Explain the Aromaticity and Huckel rule.

அரோமேட்டிக் தன்மை மற்றம் ஹுக்குல் விதியை விளக்குக.

Or

(b) Discuss the rules of disubstitution and tri substitution in benzene.

பென்சீனில் இரு தொகுதிகள் மற்றும் மூன்று தொகுதிகள் இணைவதற்கான விதிகளை விவரி.

17. (a) (i) Explain the Mechanism of Kolbe's reaction.

(ii) Give the preparation properties of hydroxy quinol.

(5 + 5)

(i) கோல்ப் - வினையின் வினை வழிமுறையை விளக்குக.

(ii) ஹைட்ராக்ஸி குயினாலின் தயாரிப்பு முறை மற்றும் பயன்களை கூறு.

Or

(b) Discuss the preparation, properties and uses of phenol.

பீனாலின் தயாரிப்பு முறை, பண்புகள் மற்றும் பயன்களை விவரி.

18. (a) (i) Explain the Mechanism of Claisen reaction.

(ii) Discuss the differences between acetophenone and benzophenone.

(5 + 5)

(i) கிளைசன் வினையின் வினை வழிமுறையை விவரி.

(ii) அசிட்டோ பீனோன் மற்றும் பென்சோ பீனோன் - இடையேயான வேறுபாடுகளை விவரி.

Or

(b) Explain the preparation and properties of

(i) Phthalic acid

(ii) Phthalic anhydride.

(i) தாலிக் அமிலம்.

(ii) தாலிக் அமில நீரிலி - தயாரிப்பு முறை, பண்புகள் - விவரி.

19. (a) Give the preparation methods of :

(i) Saccharin.

(ii) Dichloramine–T.

(iii) T.N.T.

(iv) Benzene diazonium chloride.

பின் வருவனவற்றின் தயாரிப்பு முறைகளை கூறுக :

(i) சாக்கரின்

(ii) டை குளோரமைன்–T.

(ii) டி.என்.டி.

(iii) பென்சீன் டையசோனியம் குளோரைடு.

Or

(b) Explain the reduction of nitrobenzene in neutral, acid and alkaline medium.

நைட்ரோ பென்சீனின் ஒடுக்கம், நியூட்ரல், அமிலம், மற்றும் கார மீடியத்தில் நடைபெறுவதை விளக்குக.

20. (a) Discuss the preparation methods and properties of :

(i) Anthracene.

(ii) Naphthol.

பின் வருவனவற்றின் தயாரிப்பு முறைகள் மற்றும் பண்புகளை விவரி :

(i) ஆன்த்ரஸின்

(ii) நாப்தால்.

Or

(b) Explain the preparation and properties of diphenyl.

டை பினைலின் தயாரிப்பு மற்றும் பண்புகளை விவரி.

——— *** ———

AFN-1035 **BCH532**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

Fifth Semester

Chemistry

INORGANIC CHEMISTRY AND INTRODUCTION TO COMPUTERS

(Non-CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 100 Marks

Part - A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Give IUPAC name for the following complexes :

   (i) $K\left[Ag\left(CN\right)_2\right]$.

   (ii) $\left[C_r\left(NH_3\right)_5Cl\right]Cl_2$.

கீழ்க்கண்ட சேர்மங்களுக்கு IUPAC பெயரிடுக.

   (i) $K\left[Ag\left(CN\right)_2\right]$.

   (ii) $\left[C_r\left(NH_3\right)_5Cl\right]Cl_2$.

2. What do you understand by Chelation ?

கீலேசன் என்றால் என்ன ?

3. What is relative error ?

தொடர்பு பிழை என்றால் என்ன ?

4. Define Accuracy.

வரையறு : திட்பம்.

5. What is the need for curve fitting ?

கர்வ் பிட்டிங் செய்வதற்கான அவசியத்தை எழுது ?

6. What is the principle involved in the estimation of Ni ion by calorimetry ?

கலோரிமெட்ரி முறையில் நிக்கல் அயனியை அளவிடப் பயன்படும் கொள்கை என்ன ?

7. Define R_f value and mention its significance.

R_f-மதிப்பை வரையறுத்து அதன் முக்கியத்துவத்தை கூறுக.

8. What is elution ?

எலூஷன் என்றால் என்ன ?.

9. Define algorithm.

வரையறு : அல்காரிதம்.

10. What do you understand by software ?

மென்பொருள் பற்றி கூறுக.

Part - B (5 × 6 = 30)

Answer **all** questions.

11. (a) Explain Werner's theory of coordination compounds.

அணைவு சேர்மங்களுக்கான வெர்னர் கொள்கையை விளக்குக.

Or

(b) Discuss briefly application of coordination compounds.

அணைவு சேர்மங்களின் பயன்பாட்டை சுருக்கமாக கூறுக.

12. (a) Discuss briefly theory of analytical chemistry.

பகுப்பாய்வு வேதியியலின் கொள்கையை சுருக்கமாக விவரி.

Or

(b) Bring out the differences between precision and accuracy

திட்பம், துல்லியம் இவற்றிற்கிடையேயான வேறுபாட்டை வெளிக்கொணர்க.

13. (a) Explain the uniqueness of the balancing method in visual calorimetry.

பார்வை நிறமாலை மூலம் சமன்செய்து அளவிடும் முறையை சீருடன் விளக்குக.

Or

(b) How will you analyze the data by a straight line graph ?

தரவுகளைக் கொண்டு நேர்கோட்டு முறையில் எவ்வாறு ஆய்ந்தறிவீர் ?

14. (a) Write a note on Differential thermal analysis.

வெப்ப வேறுபடுத்தல் ஆய்வுமுறை (DTA) பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Give an elaborate account of the applications of thin layer chromatography in organic analysis.

கரிம வேதியியலில் மெல்லடுக்கு நிறப்பகுப்பின் பயன்களை விவரிக்க.

15. (a) Write a note on structure of BASIC program.

BASIC திட்டமிடல் வரைவின் அமைப்பைப் பற்றி எழுது.

Or

(b) Write on super and mainframe computers. Also list the difference between them, if any.

சூப்பர் மற்றும் மெயின்பிரேம் கணிணிகளைப் பற்றி கூறுக. மேலும் அவற்றுக்கிடையேயான வேறு-பாடுகளை பட்டியலிடுக.

Part - C (5 × 10 = 50)

Answer **all** questions.

16. Write a detailed account on any one of the following :

(a) Valence bond theory.

இணைதிறன் பிணைப்புக் கொள்கை.

Or

(b) Crystal field theory.

படிகப்புலக் கொள்கை.

17. (a) Describe about Q-test.

Q-சோதனை பற்றி விரிவாக எழுதுக.

Or

(b) Write a detailed note on rejection of experimental data sources.

அளவிடப்பட்ட காரணிகளை நிராகரிக்கும் முறைபற்றி விவரி.

18. (a) Write a note on applications of TGA and DTA on calcium oxalate monohydrate system.

TGA மற்றும் DTA ஆகியவற்றின், கால்சியம் ஆக்சலேட், மானோ-ஹைட்ரேட்டின் பயன்பாட்டினை விவரி.

Or

(b) How can experimental results can be analysed by different methods ?

சோதனை முடிவுகளை எவ்வெவ்வகையில் ஆய்ந்தறியலாம் ?

19. (a) Write a detailed account on instrumentation and uses of thermo gravimetric analysis.

வெப்ப எடையறி பகுப்பின் உபகரண அமைப்பு மற்றும் பயன்களை பற்றி விரிவாக எழுதுக.

Or

(b) Give a detailed account of the column chromatographic languages.

பத்தி நிறப்பகுப்பு பற்றி விரிவாக எடுத்துரைக்கவும்.

20. (a) Write an elaborate account of different types of programming languages.

பல்வேறுபட்ட திட்டமிடல் வரைவு மொழிகளைப் பற்றி விரிவாக விளக்குக.

Or

(b) Write a detailed account on system software and application software.

மென்பொருள், பயன்பாட்டு மென்பொருள் ஆகியவை பற்றி விரிவாக எழுதுக.

——— *** ———

AFN-1036

BCH533

B.Sc. DEGREE EXAMINATION
NOVEMBER 2010

Fifth Semester

Chemistry

PHYSICAL CHEMISTRY - I

(Non -CBCS—2004 Onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 100 Marks

Section - A (10 × 2 = 20)

Answer **All** questions.

1. What is meant by a Open System?

   திறந்த அமைப்பு என்றால் என்ன?

2. What are the differences between reversible and irreversible work of expansion of an ideal gas?

   நல்லியல்பு வாயுவின் செயல் பெருக்கத்தில் மீளும் வினை, மீளா வினை ஆகியவற்றிற்கு இடையே உள்ள வேறுபாடுகளைத் தருக.

3. What do you mean by a partial molar quantity?

   பகுதி மோலார் அளவு என்றால் என்ன?

4. Define Gibb's free energy.

கிப்ஸ் கட்டிலா ஆற்றல் – வரையறு.

5. What is meant by depression of freezing point?

உருகுநிலை குறைவு என்றால் என்ன?

6. Define Absolute entropy?

தட்ப என்ட்ரோபி – வரையறு.

7. Define molecularity of a reaction.

வினைபடு மூலக்கூறு எண் – வரையறு.

8. What is meant by a pseudo unimolecular reaction?

போலி ஒற்றை மூலக்கூறுவினை என்றால் என்ன?

9. What are point groups?

புள்ளித் தொகுதிகள் என்றால் என்ன?

10. Explain Symmetry elements.

சீர்மை மூலக்கூறுகள் – விளக்குக.

Section - B (5 × 6 = 30)

Answer **All** questions.

11a. Explain the significance of Kirchhoff's equation.

கிர்ஷாஃப் சமன்பாட்டின் சிறப்பு அம்சத்தை விளக்குக.

(OR)

b. Establish the relationship between C_p and C_v

C_p மற்றும் C_vக்கும் இடையேஉள்ள தொடர்பை நிறுவுக.

12a. Explain How Gibb's Free energy and Helmholtz free emergy are related?

கிப்ஸ் கட்டிலா ஆற்றலும் ஹெல்ம்ஹோல்ட்ஸ் கட்டிலா ஆற்றலும் எவ்வகையில் தொடர்பு கொண்டுள்ளன என்பது பற்றி விளக்குக.

(OR)

b. Explain the variation of free energy with volume.

பருமனுடன் கட்டிலா ஆற்றல் மாறுபடுவதைப் பற்றி விளக்குக.

13a. What are the factors that alter the state of equilibrium?

சமநிலையை மாற்றும் காரணிகள் யாவை?

(OR)

b. Derive the relation between osmotic pressure and lowering of vapour pressure of an ideal solution.

ஒரு நல்லியல்பு கரைசலின் சவ்வூடுபரல் அழுத்தத்திற்கும் ஆவி அழுத்தக் குறைவிற்கும் இடையேயான தொடர்பினை வருவி.

14a. Explain Bimolecular Collision theory.

இரட்டை மூலக்கூறின் மோதல் கொள்கையை விவரி.

(OR)

b. Derive the rate constant and half life period of third order reaction.

மூப்படி வினைகளின் வினை வேகமாறிலியையும் அரை ஆயுட்காலத்தையும் வருவி.

15a. Discuss the symmetry operations of a molecule.

மூலக் கூறுகளின் சீர்மை இயக்கங்கள் பற்றி விளக்குக.

(OR)

b. Discuss the transformation matrices.

டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் மேட்ரிசஸ் பற்றி விளக்குக.

Section - C (5 × 10 = 50)

Answer **All** questions.

16a. Explain bond enthalpy. How it is calculated? Explain its importance.

பிணைப்பு ஆற்றல் - வரையறு. அது எவ்வாறு கணக்கிடப் படுகிறது. அதன் முக்கியத்துவத்தை விளக்குக.

(OR)

b. a) What is inversion temperature? Mention its significance.

b) Discuss mathematical formulation of First law of thermodynamics.

அ) வெப்பநிலை எதிர்மாற்றம் என்றால் என்ன? அதன் முக்கியத்துவத்தை கூறுக.

ஆ) வெப்ப இயக்கவியலில் முதல்விதியை கணித வழியில் விவாதிக்க.

17a. Derive Clausius - Clapeyron equation. What are its applications?

கிளாசியஸ் – கிளெப்பெய்ரான் சமன்பாட்டை வருவி. அதன் பயன்பாடுகளை தருக.

(OR)

b. i) Explain thermodynamic properties of real gases.

ii) Write a note on Entropy as a thermodynamic function.

அ) நல்லியல்பற்ற வாயுக்களிள் வெப்ப இயக்க பண்புகளை விவரி.

ஆ) குறிப்பு வரைக - வெப்ப இயக்கவியலின் செயலில் என்ட்ரோபி.

18a. State and explain third law of thermodynamics. What are its consequences?

வெப்ப இயக்கவியலின் மூன்றாவது விதியை கூறி விளக்குக. அதன் விளைவுகள் யாவை?

(OR)

b. State and explain Nernst heat theorem. what are its applications?

நெர்ன்ஸ்ட் வெப்ப கொள்கையை கூறி விளக்குக. அதன் பயன்கள் யாவை?

19a. Explain Arhenius rate equation. What are its significance?

அர்ஹீனியஸ் சமன்பாட்டை விளக்குக. அதன் முக்கியப் பயன்கள் யாவை?

(OR)

b. Explain Lindemann's hypothesis. What are its salient features?

லிண்டமான் கொள்கையை விளக்கு. அதன் முக்கிய அம்சங்கள் யாவை?

20a. Explain the products of symmetry operations and group multiplication table.

சீர்மை இயக்கம் மற்றும் தொகுதி பெருக்க அட்டவணை பற்றி விளக்குக.

(OR)

b. i) Write a note on classification of molecules into point groups.

ii) Write a note on Vector Algebra.

அ) புள்ளி தொகுதியாக மூலக்கூறுகளை வகைப்படுத்தலைப் பற்றி குறிப்பு வரைக.

ஆ) வெக்டார் அல்ஜிப்ராவைப் பற்றி குறிப்பு தருக.

——— *** ———

AFN-1037

BCH631

B.Sc. DEGREE EXAMINATION
NOVEMBER 2010

Sixth Semester

Chemistry

ORGANIC CHEMISTRY - II

(Non -CBCS—2004 Onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 100 Marks

Section - A (10 × 2 = 20)

Answer **All** questions.

1. State - Chemical Shift.

   வேதிறகர்வு – வரையறு.

2. Write the preparation of Fluorescein.

   ஃபுளுரோசின் தயாரித்தலை எழுதுக.

3. Bring out the importance of iodine value.

   அயோடின் மதிப்பின் பயன்பாடுகளை கொண்டுவா.

4. Write the stability of Free radicals.

தனி உறுப்புகளின் நிலைப்பு தன்மையினை எழுதுக.

5. How will you prepare Pyrrole from Furan?

பியூரானிலிருந்து எவ்வாறு ஃபிரோல் தயாரிப்பாய்?

6. Write the Isolation of alkaloids?

ஆல்கலாய்டுகள் பிரித்தெடுத்தலை எழுதுக.

7. Suggest a test for protein.

புரதத்திற்கான ஒரு சோதனையை தருக.

8. Mention any four biological importance of enzymes.

என்சைம்களின் ஏதேனும் நான்கு உயிரிய பயன்பாடுகளை தருக.

9. Define the term Antibiotics.

நோய் எதிர்பிகள் என்ற பதத்தை வரையறு.

10. What are Copolymers?

சக பலபடிகள் என்றால் என்ன?

Section - B (5 × 6 = 30)

Answer **All** questions.

11a. Distinguish between inter and intramolecular hydrogen bonding by IR spectroscopy.

IR நிரநிறலை கொண்டு ஒரு மூலக்கூறுக்குள்ளும், மூலக்கூறுகளுக்கு இடையேயும் உள்ள ஹைட்ரஜன் பிணைப்பை வேறுபடுத்துக.

(OR)

b. Bring out the major classifications of dyes on the basis of their applications.

சாயங்களின் முதன்மையான வகைப்பாட்டினை அதன் செயல்பாட்டின் அடிப்படையில் கொண்டுவா.

12a. What is tautomerism? Discuss the mechanism of Nitro-acinitro tautomerism.

இயங்கு சமநிலை என்றால் என்ன? ஹைட்ரோ அசிநைட்ரோ இயங்கு சமநிலையை வினை வழிமுறையை விவாதி.

(OR)

b. Suggest a suitable mechanism for Hofmann rearrangement reaction.

ஹாப்மன் இடமாற்ற அமைப்பு வினையின் செயல் முறையினை ஒரு உதாரணத்துடன் தருக.

13a. Discuss the preparation and chemical properties of thiophene.

தயோபின் தயாரித்தல் மற்றும் வேதிப்பண்புகளை விவாதி.

(OR)

b. How is structure of nicotine established?

நிக்கோடினின் அமைப்பு எவ்வாறு நிறுவப்படுகிறது.

14a. Elucidate the structure of geraniol.

ஜெரானியாலின் அமைப்பை கண்டுபிடி.

(OR)

b. Give a brief introduction to RNA.

RNAக்கு ஓர் சுருக்கமான அறிமுகம் தருக.

15a. Write a note on sulpha drugs.

சல்ஃபா மருந்துகள் குறிப்பு வரைக.

(OR)

b. Draw the structure of thyroxine. Explain its applications.

தைராக்சினின் அமைப்பை வரைக. அதன் பயன்பாடுகளை விளக்குக.

Section - C (5 × 10 = 50)

Answer **All** questions.

16a. a) Bring out the applications of UV spectroscopy.

b) Distinguish the following by nmr spectra

i) Acetone and CH_3CH_3CHO.

ii) CH_3-O-CH_3 and CH_3CH_2OH.

அ) UV நிரநிறலின் பயன்பாடுகளை கொண்டுவா.

ஆ) nmr நிரநிலை கெண்டு வேறுபடுத்துக

1. அசிட்டோன் மற்றும் CH_3CH_2CHO

2. CH_3-O-CH_3 மற்றும் CH_3CH_2OH.

(OR)

b. Give a brief introduction to:

i) Bismark Brown.

ii) Malachite Green.

iii) Indigo.

ஓர் சிறிய அறிமுகம் தருக:

அ) பிஸ்மார்க் ஃபிரவுன்.

ஆ) மலைகைட் பச்சை.

இ) இன்டிகோ.

17a. i) Discuss the Iodine value of an oil.

ii) Elaborate the mechanism of Claisen rearrangement.

அ) ஓர் எண்ணெய்யின் ஐயோடின் மதிப்பை விவாதி.

ஆ) இளைசென் வினைமாற்றத்தை அதன் வினைசெயல் மூலம் விவரி.

(OR)

b. Describe the preparation, Chemical reactions and role of Free radicals.

தனி உறுப்புகள் தயாரித்தல், வேதிவினைகள் மற்றும் பங்கினை விவரி.

18a. a) What happens when quinoline is treated with following reagents?

i) HCl

ii) HNO_3/H_2SO_4

iii) H_2SO_4/Δ

iv) $NaNH_2/\Delta$

v) C_6H_5Li/Δ

b) Suggest suitable synthesis for imidazole.

அ) கீழ்கண்டவற்றுடன் குயினோலினை வினைபடுத்த நிகழ்வது என்ன?

i) HCl

ii) HNO_3/H_2SO_4

iii) H_2SO_4/Δ

iv) $NaNH_2/\Delta$

v) C_6H_5Li/Δ

ஆ) இமிடசோலுக்களை சரியான தயாரித்தலை தருக.

(OR)

b. Elucidate the structure of papaverine.

பாப்பாவரின் அமைப்பை நிறுவுக.

19a. i) Discuss the structure of Terpeniol.

ii) Write the synthesis and physical properties of menthol.

அ) டெர்பீனியாலின் அமைப்பை விவாதி?

ஆ) மென்தாலின் தொகுப்பு மற்றும் இயற்பியல் பண்புகளை எழுதுக.

(OR)

b. Elaborate the structure of protein.

புரதத்தின் அமைப்பை விவரிக்க.

20a. Write a note on:

i) Antimalarials

ii) Streptomycin

குறிப்பு எழுதுக.

அ) எதிர்மலேரியா

ஆ) ஸ்டெப்டோமைசின்

(OR)

b. Discuss the mechanism of addition and condensation polymerization.

இணைப்பு மற்றும் குறுக்கு பலபடியாக்கல் வினை வழிமுறையினை விவாதி.

——— *** ———

AFN-1038

BCH 632

B.Sc. DEGREE EXAMINATION
NOVEMBER 2010

Sixth Semester

Chemistry

PHYSICAL CHEMISTRY - II

(Non -CBCS—2004 Onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 100 Marks

Section - A (10 × 2 = 20)

Answer **All** questions.

1. State Grothus - Draper Law

   குரோதஸ் – டிராபர் விதியை கூறுக.

2. What is Quantum efficiency?

   குவாண்டம் திறன் என்றால் என்ன?

3. Define specific conductance.

   நியம கடத்துதிறன் – வரையறு.

4. What is activity co-efficient?

செயல் – குணகம் என்றால் என்ன?

5. What is Glass electrode?

ஃகிளாஸ் எலக்ட்ரோட் என்றால் என்ன?

6. What do you mean by electromotive force?

எலக்ட்ரோ மோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் என்றால் என்ன?

7. What do you mean by electrolysis?

மின் பகுப்பியல் என்றால் என்ன?

8. What is meant by secondary cells?

செகண்டரி மின் கலம் என்றால் என்ன?

9. Mention the selection rules of Raman Spectra.

ராமன் நிறமாலையின் கட்டுப்பாட்டு விதிகளைக் கூறுக.

10. What is meant by Spectroscopy?

நிறமாலை என்றால் என்ன?

Section - B (5 × 6 = 30)

Answer **All** questions.

11a. How quantum efficiency can be determined? Explain.

குவாண்டம் திறன் எவ்வாறு கண்டறியப்படுகிறது? விளக்குக.

(OR)

b. Write a note on phosphorescence.

ஒளி மினுக்கம் பற்றி குறிப்பு வரைக.

12a. State and explain Ostwald's dilution law.

ஆஸ்ட்வால்ட் நீர்த்தல் விதியை கூறி விளக்குக.

(OR)

b. Explain transport number of ions and their determinations.

அயனிகளின் டிரான்ஸ்போர்ட் நம்பர் பற்றியும் அதன் கண்டறிதல் பற்றியும் விளக்குக.

13a. Write a note on single electrode potentials.

ஒற்றை மின்முனை அழுத்தம் பற்றி குறிப்பு வரைக.

(OR)

b. Explain oxidation and reduction potentials.

ஆக்ஸிஜனேற்ற பொட்டன்ஷியல் மற்றும் ஒடுக்க பொட்டன்ஷியல் பற்றி விளக்குக.

14a. How is the pH of the solution determined using hydrogen electrode.

ஹைட்ரஜன் மின் முனையை பயன்படுத்தி ஓர் கரைசலின் pH-ஐ எவ்வாறு கண்டறியப்படுகிறது.

(OR)

b. Explain the determination of degree of hydrolysis.

நீர்த்தலின் அளவை கண்டறிதல் பற்றி விளக்குக.

15a. Explain the rotational spectra of diatomic molecules.

இரு அணு மூலக் கூறுகளின் சுழற்சி நிறமாலையை விவரி.

(OR)

b. Write a note on molecular spectra.

மூலக்கூறு நிறமாலை பற்றி குறிப்பு வரைக.

Section - C (5 × 10 = 50)

Answer **All** questions.

16a. Explain the following:

i) Flash Photolysis.

ii) Photo Sensitisation.

கீழ்க்கண்டவற்றை விளக்குக:

அ) ஃபிளாஸ் போட்டோலைஸிஸ்.

ஆ) ஃபோட்டோ சென்ஸிடிசேஷன்.

(OR)

b. Explain the following:

i) Photolysis of Ammonia.

ii) Polymerization of anthracene.

கீழ்க்கண்டவற்றை விளக்குக:

அ) அம்மோனியாவின் போட்டோலைஸிஸ்.

ஆ) ஆந்தரசீனின் பலபடியாக்கம்.

17a. What is buffer solution? Explain the theory of buffer action and its applications.

தாங்கல் கரைசல் என்றால் என்ன? தாங்கல் செயற் கொள்கை மற்றும் அதன் பயன்பாடுகளை விவரி.

(OR)

b. Explain Common ion effect and solubility product. Discuss their applications.

பொது அயன் வினைவு, கரைதிறன் பெருக்கல் ஆகியவற்றை விளக்குக. அவற்றின் பயன்பாடுகளை விவரி.

18a. Explain the measurement of standard electrode potentials.

ஸ்டாண்டர்டு மின்முனை அழுத்தத்தை அளவிடுதல் பற்றி விளக்குக.

(OR)

b. Explain the determination of activity co-efficient of electrolytes.

மின்பகுளிகளின் செறிவு - மாறிலியை கணக்கிடுதல் பற்றி விளக்குக.

19a. Write notes on:

i) Weston Cadmium Cell

ii) Precipitation and complexometric titrations.

குறிப்பு தருக:

அ) வெஸ்டன் கேட்மியம் மின்கலம்.

ஆ) காம்பிளக்ஸ்சோமெட்ரிக் டைட்ரேஷன்.

(OR)

b. Explain the theories of overvoltage.

மிகுமின் அழுத்தகொள்கைப் பற்றி விளக்குக.

20a. Discuss the principle and application of Raman Spectra.

ராமன் நிறமாலையின் கொள்கையைப் பற்றியும் பயன்பாடுகளை பற்றியும் விவரிக்க.

(OR)

b. Discuss the principle and applications of IR Spectra.

ராமன் நிறமாலையின் கொள்கையைப் பற்றியும் பயன்பாடுகளை பற்றியும் விவரிக்க.

——— *** ———

AFN-1039 **BCH633**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION
NOVEMBER 2010

Sixth Semester

Chemistry

INDUSTRIAL CHEMISTRY

(Non -CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 100 Marks

Section - A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. What are mixed fertilizers?

   கலப்பு உரங்கள் என்றால் என்ன?

2. What are the raw materials used for the manufacture of glass?

   கண்ணாடி தயாரித்தலுக்கான மூலப்பொருட்கள் யாவை?

3. Distinguish between Spirit and Wines.

   ஒயின்கள் மற்றும் ஸ்பிரிட்டுகளை வேறுபடுத்திக் காட்டுக.

4. Write the structure of bakelite.

பேக்லைட்டின் அமைப்பினை எழுதுக.

5. Indicate the diferent types of coal.

நிலக்கரியின் வகைகளைக் குறிப்பிடுக.

6. What is petroleum refining?

பெட்ரோலியம் சுத்திகரித்தல் என்றால் என்ன?

7. Define COD.

COD-ஐ வரையறு.

8. Give the structure of nitroglycerin.

நைட்ரோகிளிசரின் மூக்கூறு அமைப்பினைத் தருக.

9. What are fuel cells?

எரிபொருள் மின்கலங்கள் யாவை?

10. State the use of Bordeaux mixture.

போர்டாக்ஸ் கலவையின் பயனைக் குறிப்பிடுக.

Section - B (5 × 6 = 30)

Answer **all** questions.

11 a) How is cement manufactured?

சிமெண்டு எவ்வாறு பெருமளவில் தயாரிக்கப் படுகிறது?

(Or)

b) Explain the role of various elements in plant growth.

தாவர வளர்ச்சியில் பலவிதமான தனிமங்களின் பங்கினை விவரி.

12 a) Discuss the manufacture of paper.

காகிதங்கள் பெருமளவில் தயாரித்தலை விவரி.

(Or)

b) Write a note on Sugar industries in India.

இந்தியாவில் சர்க்கரை ஆலைகளைப் பற்றிக் குறிப்பு வரைக.

13 a) Distinguish between Paints and Varnishes. What are the requirements of a good paint?

பெயின்ட்கள் மற்றும் வார்னீஷ்களை வேறுபடுத்துக. ஒரு நல்ல பெயின்டுக்குத் தேவையான பண்புகள் யாவை?

(Or)

b) Explain the importance of the following:

i) Ethanolamine

ii) Fatty alcohol sulphates.

கீழ்க்கண்டவற்றின் முக்கியத்துவத்தினை விவரி.

அ) எத்தனலமைன்

ஆ) கொழுப்பு ஆல்கஹால் சல்ஃபேட்டுகள்

14 a) What are air pollutants? Indicate the effects of any two of these on the environment?

காற்றை மாசுபடுத்தும் காரணிகள் யாவை? அவற்றில் ஏதேனும் இரண்டு சுற்றுப்புறத்தில் ஏற்படுத்தும் விளைவுகளைக் குறிப்பிடுக.

(Or)

b) Explain sewage treatment.

சர்க்கடை நீர் சுத்திகரிப்பினை விவரி.

15 a) How does a fuel cell function?

ஒரு எரிபொருள் மின்கலம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது?

(Or)

b) Explain the electrolytic refining of aluminium.

மின்னாற் பகுப்பு முறையில் அலுமினியம் மீத்தூய்மை செய்யப்படுதலை விவரி.

Section - C (5 × 10 = 50)

Answer **all** questions.

16 a) Write down the manufacture and applications of any three types of glass.

ஏதேனும் மூன்று வகைக் கண்ணாடிகளின் பெருமளவு தயாரித்தலையும், பயன்பாட்டினையும் எழுதுக.

(Or)

b) i) Give brief account of cement industries in India.

ii) Explain the chemistry of colour photography.

அ) இந்தியாவில் சிமெண்டு ஆலைகள் பற்றி சுருக்கமான குறிப்பு தருக.

ஆ) வண்ணப் புகைப்பட வேதியல் பற்றி விவரி. (4+6=10)

17 a) i) Distinguish between natural and synthetic rubbers.

ii) Give the manufacture and applications of SBR and neoprene.

அ) இயற்கை மற்றும் செயற்கை ரப்பர்களை வேறுபடுத்துக.

ஆ) SBR மற்றும் நியோப்பிரின் ஆகியவற்றின் பெருமளவு தயாரித்தலைத் தருக. (3+7=10)

(Or)

b) Explain the manufacture and applications of PVC, teflon and alkyl resins.

PVC டெஃப்லான் மற்றும் அல்கிட் பிசின்கள் பெருமளவு தயாரித்தலையும், பயனையும் விவரி.

18 a) i) Indicate the places of coal mines in India.

ii) Give a brief account of LPG and octane number.

அ) இந்தியாவில் நிலக்கரிச் சுரங்கங்கள் உள்ள இடங்களைக் குறிப்பிடுக.

ஆ) LPG மற்றும் ஆக்டேன் எண் பற்றிக் குறிப்பு வரைக.

(4+6=10)

(Or)

b) Explain the production and uses of oil gas, water gas and producer gas.

எண்ணெய் வாயு, நீர் வாயு மற்றும் உலைவாயு ஆகியவற்றின் தயாரிப்பையும், பயன்களையும் விவரி.

19 a) i) Explain the chemistry of lighting of match sticks.

ii) Discuss ion exchange and reverse osmosis for water treatment.

அ) தீக்குச்சிகள் எவ்வாறு பற்றவைக்கப்படுகின்றன?

ஆ) அயனிப் பரிமாற்றம் மற்றும் மீள் சவ்வூடு பரவல் முறைகளில் எவ்வாறு நீர் சுத்திகரிக்கப்படுகின்றன?

(3+7=10)

(Or)

b) i) How are industrial effluents treated?

ii) Explain the preparation and uses of lead azide and dynamite.

அ) தொழிற்சாலைக் கழிவு நீர் எவ்வாறு சுத்திகரிக்கப்படுகிறது?

ஆ) லெட் அசைடு மற்றும் டைனமைட் தயாரிப்பு மற்றும் பயன்களை விவரி. (5+5=10)

20 a) Give the electrochemical production of NaOH, $KMnO_4$ and NH_2OH.

மின்வேதி முறைகளில் NaOH, $KMnO_4$ மற்றும் NH_2OH ஆகியவை எவ்வாறு உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன?

(Or)

b) i) Explain the working of a solar cell.

ii) How are parathion and malathion synthesised?

அ) சூரிய ஒளி மின்கலம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது?

ஆ) பாரதியான் மற்றும் மாலதியான் எவ்வாறு தயாரிக்கப் படுகின்றன? (4+6=10)

***